

KTM5200

21 位高分辨率、高精度在轴磁性角度编码器 IC
可编程 ABZ/UVW/PWM/SPI 多模式输出角度传感器

技术支持

support@conntek.com.cn

+86(0)755-86006609

目录

产品特性	1
典型应用	1
产品概述	1
1 引脚定义	2
2 功能框图	3
3 极限参数	4
4 正常工作条件	4
5 电气性能参数	5
5.1 ABZ 输出参数	5
5.2 PWM 输出参数	5
5.3 滤波与迟滞参数	6
5.4 EEPROM 电气性能	6
5.5 通用数字 I/O 特性	6
6 外加磁场参数	8
7 输出接口与模式	9
7.1 I/O 引脚功能配置	9
7.2 参考电路	10
7.3 正交 A、B 和零位 Z 信号输出（ABZ 模式）	11
7.4 UVW 输出模式	14
7.5 SPI 接口	15
8 零点设置与参数保存	21
8.1 利用 SPI 写 ZERO_SET 自动设置零点	21
8.2 手动计算零点并通过 SPI 指令写入 ZERO[20:0]	21
8.3 置零功能说明	21
9 校准	23
9.1 线性校准	23
9.2 非线性校准	23
10 寄存器表	26
10.1 读写属性说明	26
10.2 寄存器总表	26
10.3 寄存器说明	28
11 封装信息	30

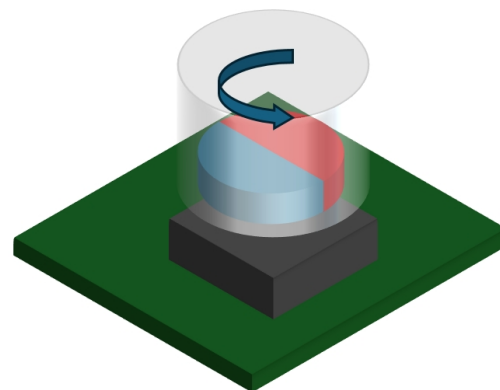
12 版本历史..... 31

产品特性

- 基于先进的 AMR 各向异性磁阻技术，0~360° 绝对角度位置检测
- 21 位核心角度分辨率，支持最高 60,000 转/分钟的转速
- 角度输出延时 2 μ s~10 μ s
- 提供闭环一键自校准：在轴安装方式下校准后 INL 可达 $\pm 0.01^\circ$
- 支持非匀速自校准：优化非匀速工况下的自校准性能
- -40~125°C 温度范围内均可工作
- 可同时支持增量 ABZ、增量 UVW、PWM 绝对值和 4 线 SPI 总线输出
- 增量 ABZ 输出支持 1~65,536 脉冲/圈，任意整数分辨率客户可编程
- 增量 UVW 输出支持 1 对极~64 对极，任意整数对极客户可编程
- 内置 EEPROM，支持在 3.3 V~5.0 V 供电条件下完成参数烧录与保存

典型应用

- 绝对角度位置传感器
- 直流无刷电机控制
- 伺服电机控制
- 闭环步进电机控制
- 替换部分光电编码器的应用



产品概述

KTM5200 是基于各向异性磁阻（AMR）技术的高速高精度角度编码器芯片。芯片内集成两对互成 45° 的 AMR 惠斯通电桥及专用信号处理电路。AMR 器件在角度测量中工作于饱和区（饱和磁场约 300 高斯），芯片主要响应平行于芯片表面的磁场方向变化，对磁场强度变化不敏感，因此对磁铁加工误差及磁铁与芯片安装距离误差的容忍度较高。

KTM5200 采用轴向安装方式，校准后 INL 精度可达 $\pm 0.015^\circ$ （典型值）。

KTM5200 提供增量 ABZ 输出接口，可替代传统光电编码器；分辨率最高 65,536 脉冲/圈（262,144 步/圈）。同时提供增量 UVW 输出，支持 1~64 对极/圈。

KTM5200 提供 4 线 SPI 接口，供上位机或 MCU 读取芯片内部 21 位绝对角度数据，并支持通过单线 PWM 输出绝对角度数据。其核心优势是用户侧一键自校准，可补偿磁铁不理想和安装偏差引入的非线性误差，显著改善 INL 特性。

1 引脚定义

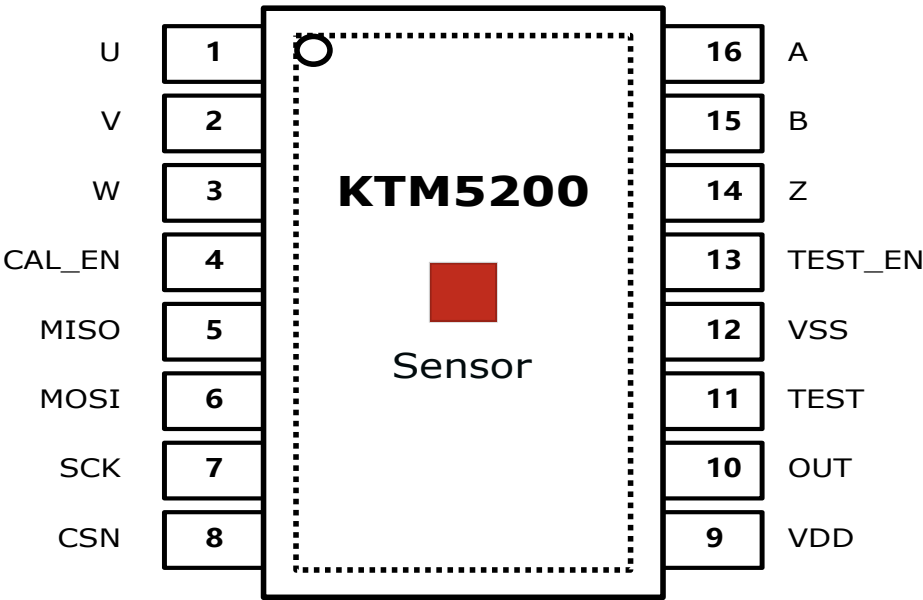


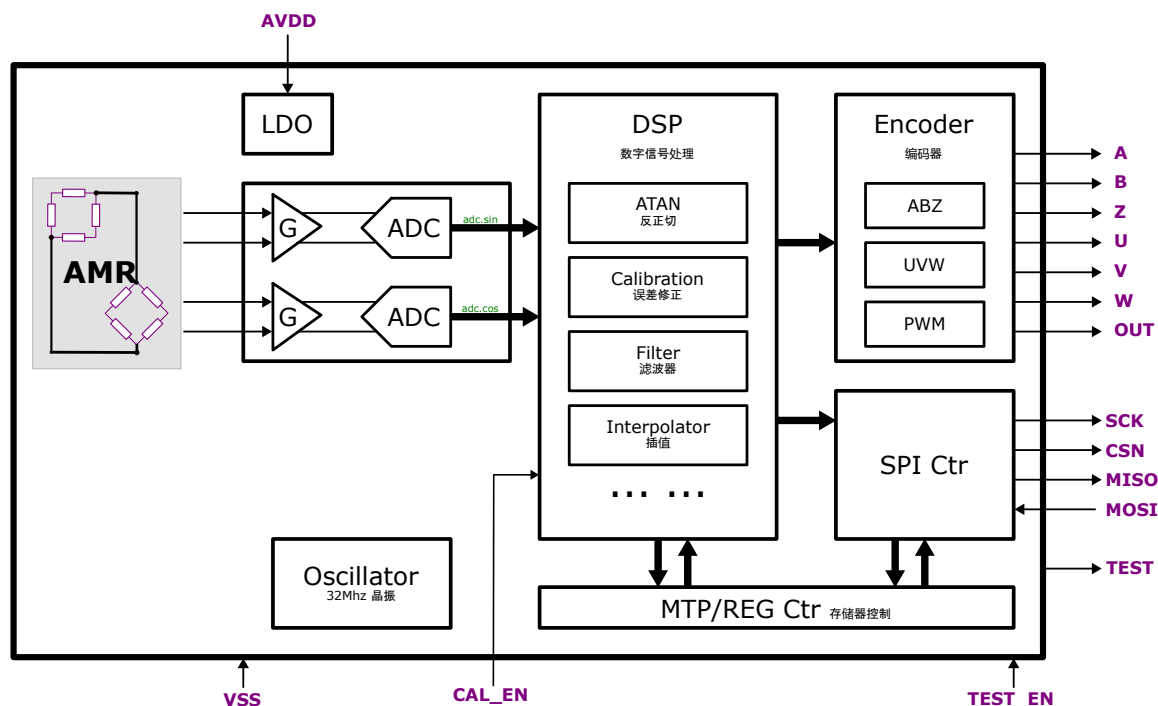
图 1: KTM5200 TSSOP-16 封装外观图

表 1: 引脚列表

引脚名称	序号	引脚类型	描述
U	1	数字输出	增量 U 信号或者 -A 信号输出
V	2	数字输出	增量 V 信号或者 -B 信号输出
W	3	数字输出	增量 W 信号或者 -Z 信号输出
CAL_EN	4	数字输入	客户端自校准使能控制脚
MISO	5	数字输出	SPI 数据总线, KTM5200 上行输出数据
MOSI	6	数字输入	SPI 数据总线, KTM5200 输入接收数据
SCK	7	数字输入	SPI 时钟
CSN	8	数字输入	SPI 使能控制脚
VDD	9	电源	3.3~5.0 V 供电电源
OUT	10	数字输出	PWM 输出
TEST	11	模拟输入	工厂测试用引脚（仅供昆泰芯使用）
VSS	12	地	地
TEST_EN	13	数字输入	工厂测试使能引脚（仅供昆泰芯使用）
Z	14	数字输出	增量输出 Z 信号
B	15	数字输出	增量输出 B 信号
A	16	数字输出	增量输出 A 信号

2 功能框图

KTM5200 是基于 AMR 磁感应和专用信号处理技术的角度传感器，可感应平行于芯片表面的磁场方向并输出角度值。如图所示，芯片内集成两对 AMR 惠斯通电桥，输出正余弦模拟信号；信号经模拟前端放大（G）与滤波后进入 ADC，再由 DSP 完成补偿、校准与角度求解。最终绝对角度可经 SPI 或 PWM 输出，并可进一步合成为增量 ABZ、UVW 信号。系统还集成 LDO、OSC 与 EEPROM 模块。



3 极限参数

以下参数为芯片可承受的极限条件，不代表正常工作范围。超过“极限条件”可能导致芯片永久损坏。

表 2: 极限参数

参数	最小值	最大值	单位	说明
电源电压	-0.5	6.5	V	
引脚输入电压范围	-0.5	VDD	V	ABZ、UVW、 MISO 、 MOSI 、 SCK 、 CSN 、 TEST_EN 、 OUT 、 CAL_EN 、 TEST 引脚
引脚输出电流	-20	20	mA	ABZ、UVW、 OUT 、 MISO 引脚
存储温度	-40	150	°C	
防门锁能力（门锁输入电流）	-	±100	mA	参考规范：AEC-Q100-004
静电防护能力（人体放电模式）	-	±5.0	kV	参考规范：AEC-Q100-002
静电防护能力（元件充电模式）	-	±1.5	kV	参考规范：AEC-Q100-011

4 正常工作条件

表 3: 正常工作条件

参数	最小值	最大值	单位	说明
电源电压	3.0	5.5	V	
磁场强度	30	1,000	mT	
转速	-	60,000	RPM	
工作温度	-40	125	°C	

5 电气性能参数

除非另有说明，以下参数在电源电压 4.5~5.5 V、温度 -40~125°C 条件下规定。

表 4: 电气性能参数

参数	描述	条件	最小值	典型	最大值	单位
VDD	电源电压	-	3.0	3.3~5.0	5.5	V
Idd	芯片工作电流	-	15	25	28	mA
LSB	最小分辨率 (ABZ 模式)	N 步每圈	-	360°/N	-	°
INL	轴向安装自校准后的积分非线性	注释 [1]	-	±0.015	-	°
DNL	差分非线性	@ 2,500 脉冲 ABZ 模式	-	±0.005	-	°
TN	瞬态噪声 (ABZ 模式)	在 25°C 下; 寄存器 BW = 5	-	0.0015	-	°rms
Hyst	迟滞窗口	多档可编程	-	0.011	-	°
TPwrUp	系统上电准备时间	电源上电 < 100 μs	-	64	-	ms
TDelay	系统延时	匀速情况下	-	10	-	μs
TST	阶跃响应时间	寄存器 BW = 5	-	100	-	μs
TEMP	轴向安装温漂	-40~125°C	-	±0.15	-	°

注释 [1]: 典型值在 25°C、磁铁与芯片无偏心条件下测得; 最大值在 -40~125°C 全温范围、最大允许间隙 (AG) 和最大允许偏心 (DISP) 条件下测得。

5.1 ABZ 输出参数

除非另有说明，以下参数在电源电压 4.5~5.5 V、温度 -40~125°C 条件下规定。

表 5: ABZ 输出参数

参数	描述	条件	最小值	典型	最大值	单位
ABRES	AB 分辨率	可编程	1	-	65,536	线/圈
ABFreq	A 或 B 频率	注释 (3)	-	-	8.192	MHz

注释 [3]: AB 编码输出频率 ABFreq 等于转速 RS 与 AB 分辨率 ABRES 的乘积。当 AB 分辨率配置为最高 65,536 线/圈时，系统可支持的最高转速为：

$$RS_{MAX} = \frac{AB_{Freq}}{AB_{Res}} = \frac{8.192MHz}{65,536} = 125Hz = 7,500RPM$$

KTM5200 的 AB 波形输出频率上限由 ABZ_LIMIT[1:0] 配置，最高为 8.192 MHz。

5.2 PWM 输出参数

除非另有说明，以下参数在电源电压 4.5~5.5 V、温度 -40~125°C 条件下规定。

表 6: PWM 输出参数

参数	描述	条件	最小值	典型	最大值	单位
FPWM	PWM 频率	可编程	-8%	497 或 994	+8%	Hz
TRise	上升沿时间	负载 CL = 1 nF	-	-	1	μs
TFall	下降沿时间	负载 CL = 1 nF	-	-	1	μs

5.3 滤波与迟滞参数

滤波和迟滞行为主要由 FILTER[7:0] 和 HYST[7:0] 控制。HYST[7:0] 可按下式换算为实际迟滞角度：

$$\theta_{hyst} (^{\circ}) = \text{HYST}[7:0] \times \frac{360}{2^{18}}$$

换算分辨率约为 0.001373°/LSB；HYST = 255 时，最大迟滞约为 0.349°。

表 7: hyst[7:0] 与迟滞角度对应关系

hyst	迟滞角度 (°)	hyst	迟滞角度 (°)
0	0.000	100	0.137
1	0.001	200	0.274
10	0.014	255	0.349
50	0.069		

5.4 EEPROM 电气性能

除非另有说明，以下参数在电源电压 4.5~5.5 V、温度 -40~125°C 条件下规定。

表 8: EEPROM 电气性能

参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	擦写和读取时的供电电压	3.0	-	5.5	V
Endurance	擦写次数	1,000	-	-	次
Retention	数据保存时间 (@ 150°C)	10	-	-	年

5.5 通用数字 I/O 特性

除非另有说明，以下参数在电源电压 4.5~5.5 V、温度 -40~125°C 条件下规定。

表 9: 通用数字 I/O 特性

参数	说明	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VIH	数字 I/O 输入逻辑高电平 (CSN 、 MOSI 、 SCK 、 CAL_EN)	-	$0.8 \times VDD$	-	-	V
VIL	数字 I/O 输入逻辑低电平 (CSN 、 MOSI 、 SCK 、 CAL_EN)	-	-	-	$0.2 \times VDD$	V
VOH	数字 I/O 输出逻辑高电平 (ABZ、UVW、 MISO 、 OUT)	推挽输出 (@ Iout = -2 mA)	$VDD - 0.4$	-	-	V
VOL	数字 I/O 输出逻辑低电平 (ABZ、UVW、 MISO 、 OUT)	推挽输出 (@ Iout = 2 mA)	-	-	0.4	V
TRise	上升沿时间	CL = 20 pF	-	-	50	ns
TFall	下降沿时间	CL = 20 pF	-	-	50	ns

6 外加磁场参数

除非特别注明，以下参数适用于：电源电压 3.0~5.5 V、温度 -40~125℃，且外加 1 对极径向充磁圆柱磁铁。

表 10: 外加磁场参数

参数	说明	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Dmag	磁铁直径	推荐直径 10 mm 的 1 对极径向充磁磁铁	-	10	-	mm
Tmag	磁铁厚度	推荐磁铁厚度 2.5 mm	-	2.5	-	mm
Bpk	输入磁场大小（平行于芯片表面的水平方向）	在芯片表面测得	30	-	1,000	mT
AG	间隙	芯片表面与磁铁的距离	-	1.0	3.0	mm
RS	转速	—	-	-	60,000	RPM
DISP	偏心	磁体中心与芯片感应中心的偏差	-	-	0.3	mm
TCmag1	磁铁温度系数	钕铁硼磁铁	-	-0.12	-	%/°C
TCmag2	磁铁温度系数	钐钴磁铁	-	-0.035	-	%/°C

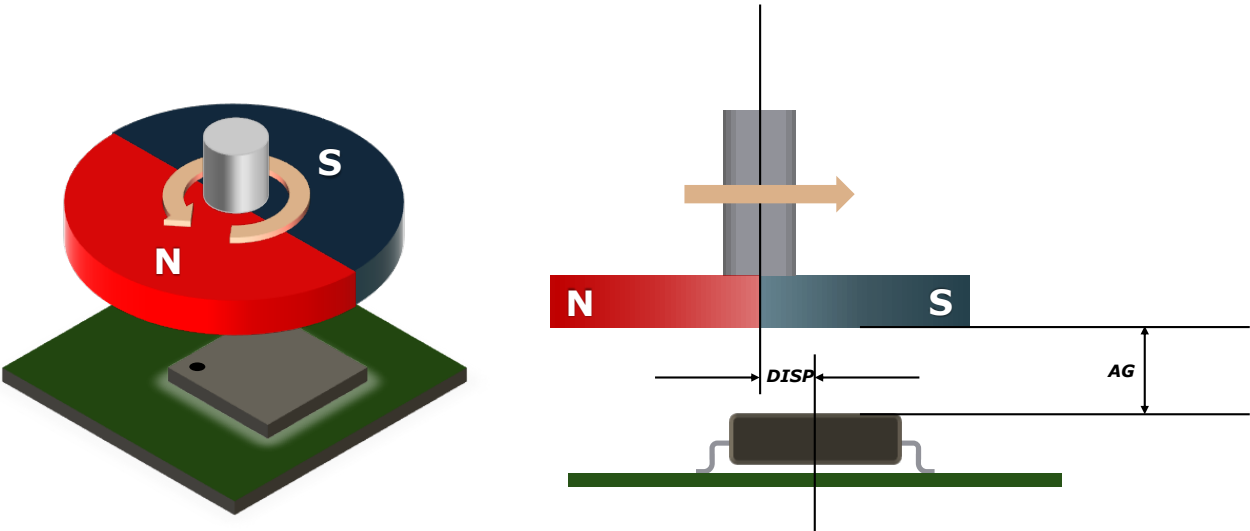


图 3: 磁铁安装偏心（DISP）和磁铁与芯片间隙（AG）示意图

7 输出接口与模式

KTM5200 在对应引脚输出 ABZ、UVW 和 PWM 信号；21 位绝对角度数据通过 4 线 SPI 专用引脚读取。

7.1 I/O 引脚功能配置

KTM5200 的 ABZ 单端/差分、UVW、PWM 与 SPI 接口引脚配置如下表。IO_ORDER 用于切换 1#~3# 引脚输出类型。

表 11: I/O 引脚功能配置 (IO_ORDER)

引脚序号	IO_ORDER = 0	IO_ORDER = 1	说明
1	U	-A	UVW 与差分 ABZ 复用
2	V	-B	UVW 与差分 ABZ 复用
3	W	-Z	UVW 与差分 ABZ 复用
5	MISO	MISO	SPI 接口
6	MOSI	MOSI	SPI 接口
7	SCK	SCK	SPI 接口
8	CSN	CSN	SPI 接口
10	OUT(PWM)	OUT(PWM)	PWM 输出
14	Z	Z	ABZ 单端输出
15	B	B	ABZ 单端输出
16	A	A	ABZ 单端输出

表 12: CAL_EN 引脚触发行为

触发场景	典型条件	结果
非线性校准触发	电机稳定转动且转速高于校准启动阈值	启动校准；校准完成后按 STORE_SEL 决定是否自动写入 MTP
零点自动设置触发	静止或低速状态（转速 ≤ 40 RPM）	自动执行置零；按配置写入 MTP 并保持掉电不丢失

注意：CAL_EN 与 SPI 寄存器触发（如 CAL_REG_SET、ZERO_SET）可实现相近功能，但 MTP 写入行为不同。量产配置时应固定一种触发策略，避免混用导致参数管理不一致。

7.2 参考电路

KTM5200 芯片由单一电源供电（3.3~5.0 V）。建议在电源与地引脚间接入不小于 0.1 μF 的去耦电容，并并联 TVS 管以提升 EMC 性能。下图为默认参考电路（客户端不做自校准）。KTM5200 引脚 4（**CAL_EN**）和引脚 13（**TEST_EN**）内置 250 K Ω 下拉电阻。

如需执行客户端自校准，请参考下图推荐电路，具体步骤见“校准”章节。

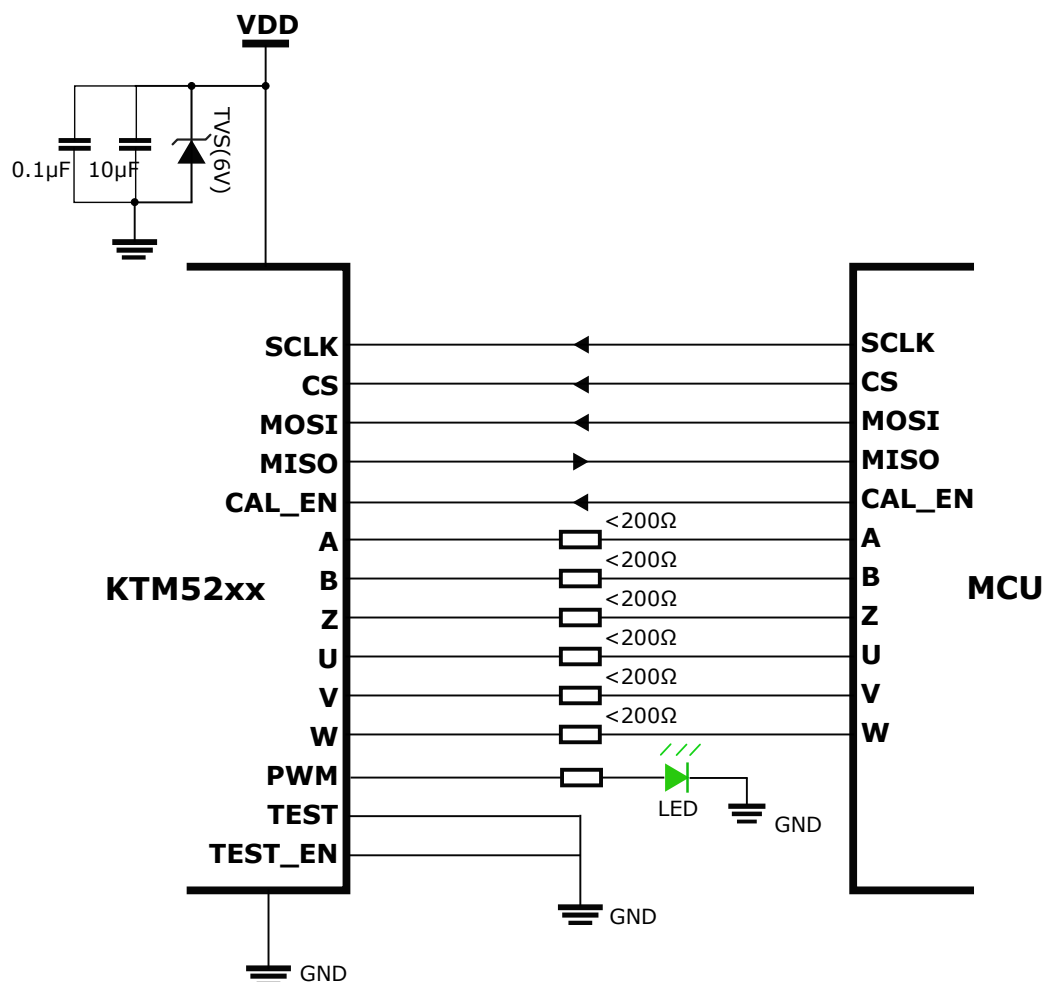


图 4: 参考电路（客户端做自校准）

7.3 正交 A、B 和零位 Z 信号输出（ABZ 模式）

当磁铁位于芯片正上方（俯视）逆时针（CCW）转动时，B 上升沿领先 A 上升沿 1/4 周期；顺时针（CW）转动时，A 上升沿领先 B 上升沿 1/4 周期。Z 信号对应绝对 0° 位置。芯片上电后前 64 ms 不输出 ABZ，64 ms 后输出稳定有效的 ABZ 信号。

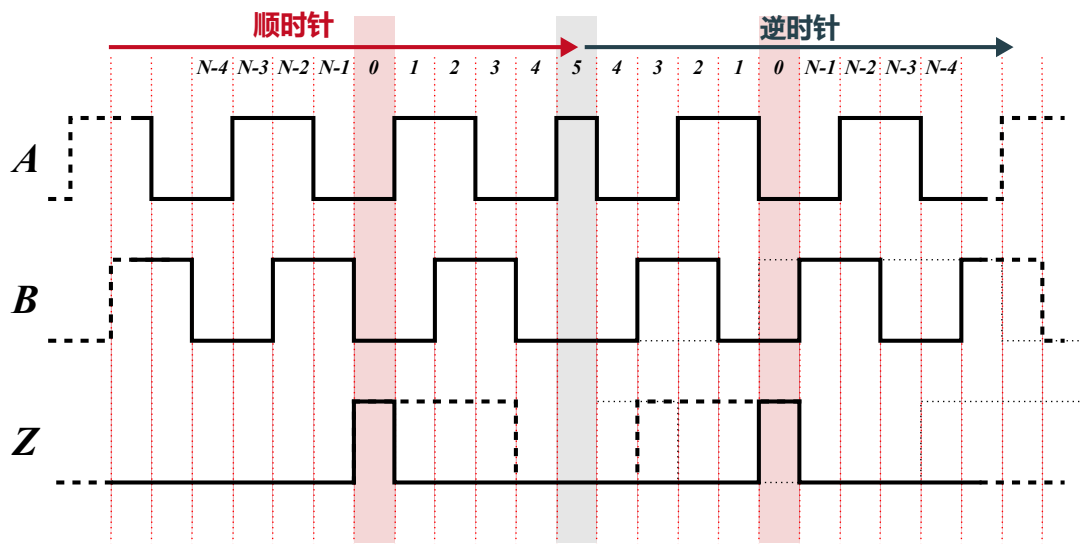


图 5: ABZ 输出模式

表 13: ROT_DIR 旋转方向寄存器

ROT_DIR	转动方向
0	磁铁在芯片上方逆时针转动（俯视）B 领先 A，角度递增
1	磁铁在芯片上方顺时针转动（俯视）A 领先 B，角度递增

ROT_DIR 旋转方向寄存器对所有角度输出（ABZ、UVW、PWM、SPI）均起作用。

KTM5200 的 ABZ 输出线数范围为 1~65,536 线/圈，由 16 位寄存器 ABZ_PPT[15:0] 定义（实际线数 = ABZ_PPT + 1）。每 4 线对应 1 脉冲，等效脉冲范围为 1~65,536 脉冲/圈。位、步/圈与脉冲/圈的对应关系见下图。

18 位分辨率 = 2¹⁸ 个 LSB（最小分辨率单位）= 262,144 步 = 65,536 脉冲。

10,000 脉冲 = 40,000 步。

ABZ 输出分辨率由 16 位寄存器 ABZ_PPT[15:0] 定义，实际线数/圈 = ABZ_PPT + 1，范围 1~65,536：

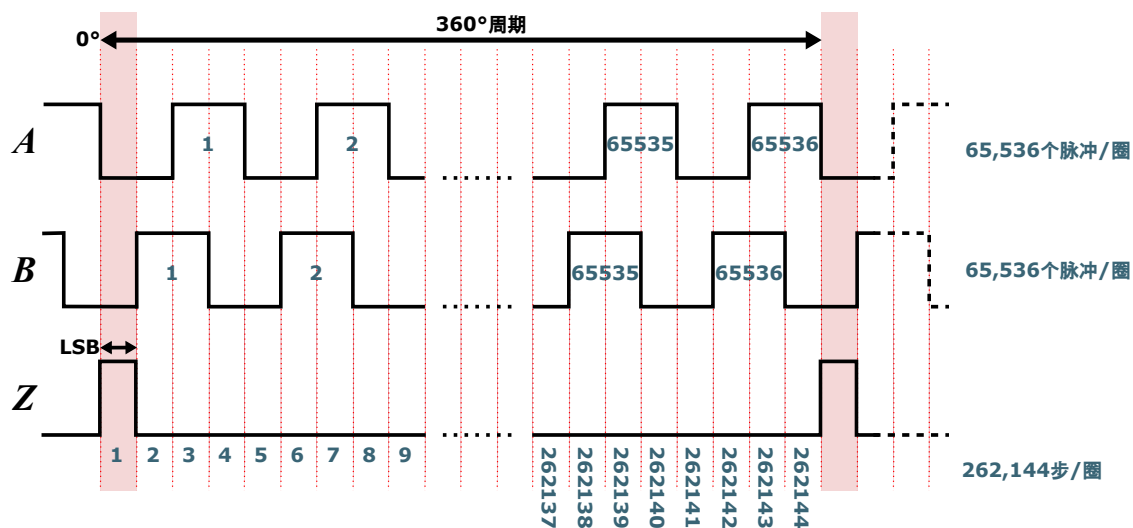


图 6: ABZ 输出分辨率 = 65,536 脉冲/圈

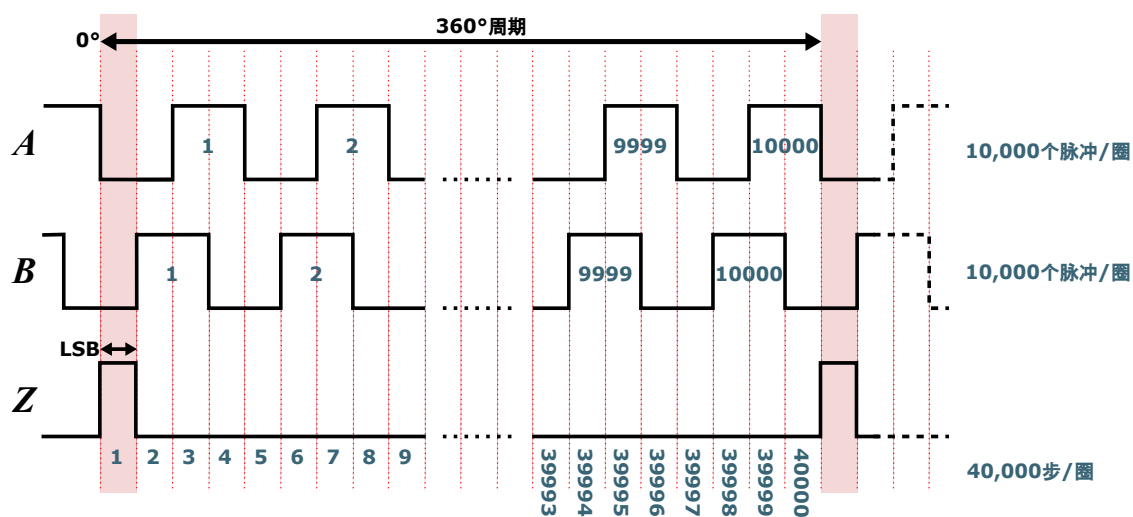


图 7: ABZ 输出分辨率 = 10,000 脉冲/圈

表 14: ABZ_PPT 分辨率寄存器真值表

ABZ_PPT[15:0]	ABZ 线数 (线/圈)
0x0000	1
0x0001	2
0x0002	3
⋮	
0x3FFC	16,381
0x3FFD	16,382
0x3FFE	16,383
0x3FFF	16,384
⋮	
0xFFFE	65,535
0xFFFF	65,536

表 15: ABZ_LIMIT[1:0] 频率限制寄存器真值表

ABZ_LIMIT[1:0]	AB 频率上限	最高转速 (RPM)	条件
0x0	8.192 MHz	7,500	ABZ_PPT = 65535 (65,536 线/圈，四倍 频边沿计数)
0x1	4.096 MHz	3,750	同上
0x2	2.048 MHz	1,875	同上
0x3	1.024 MHz	937.5	同上

表 16: ABZ_START 绝对位置启动输出行为

ABZ_START	启动后 AB 输出	频率限制	说明
0	不输出绝对位置边沿	仅受实时转速影响	启动后进入常规增量输出
1	按当前绝对角度补发 AB 边沿	受 ABZ_LIMIT 限制	0°~180° 区间 B 超前 A；180°~360° 区间 A 超前 B

表 17: Z_EDGE 边沿对齐定义

Z_EDGE	对齐行为
0	Z 上升沿对齐绝对零点（与 AB 相位一起决定实际输出边沿关系）
1	Z 下降沿对齐绝对零点（与 AB 相位一起决定实际输出边沿关系）

Z 信号表示角度绝对零位。其宽度可配置为 1、2、4、8、16 个 LSB，或 60°、120°、180°。**Z** 信号每圈仅出现一次。

Z 信号的宽度由 3 位寄存器 Z_WIDTH[2:0] 定义：

表 18: Z_WIDTH Z 信号宽度寄存器真值表

Z_WIDTH[2:0]	宽度 (LSB 或度)	Z_WIDTH[2:0]	宽度 (LSB 或度)
0x0	1	0x4	16
0x1	2	0x5	60°
0x2	4	0x6	120°
0x3	8	0x7	180°

7.4 UVW 输出模式

KTM5200 提供互成 120° 的 UVW 输出，可替代三颗开关霍尔进行电机换相控制。UVW 对极数可在 1~64 对极/圈内编程，由 6 位寄存器 UVW_PPT[5:0] 定义（实际极对数 = UVW_PPT + 1）。当 IO_ORDER = 1 时，UVW 引脚切换为 ABZ 差分输出（-A/-B/-Z）。

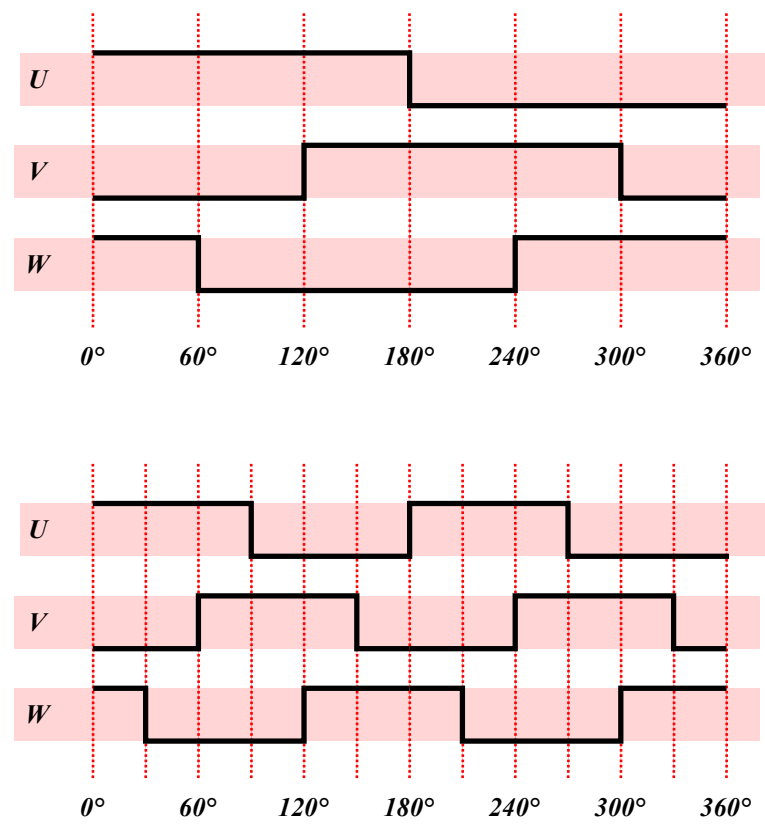


图 8: UVW 输出波形 - 上：一对极，下：两对极

表 19: UVW_PPT 对极数寄存器真值表

UVW_PPT[5:0]	UVW 对极数 (对极/圈)
0x00	1
0x01	2
0x02	3
⋮	
0x0F	16
⋮	
0x3F	64

表 20: UVW 与 Z 边沿对齐关系

ROT_DIR	Z_EDGE	U 与 Z 对齐关系
0	0	U 下降沿与 Z 下降沿对齐
0	1	U 下降沿与 Z 上升沿对齐
1	0	U 上升沿与 Z 上升沿对齐
1	1	U 上升沿与 Z 下降沿对齐

7.5 SPI 接口

KTM5200 提供 4 线 SPI 接口，可用于读取芯片内部 21 位绝对角度数据、配置寄存器并将参数烧录到内置 EEPROM。

7.5.1 SPI 时序参数

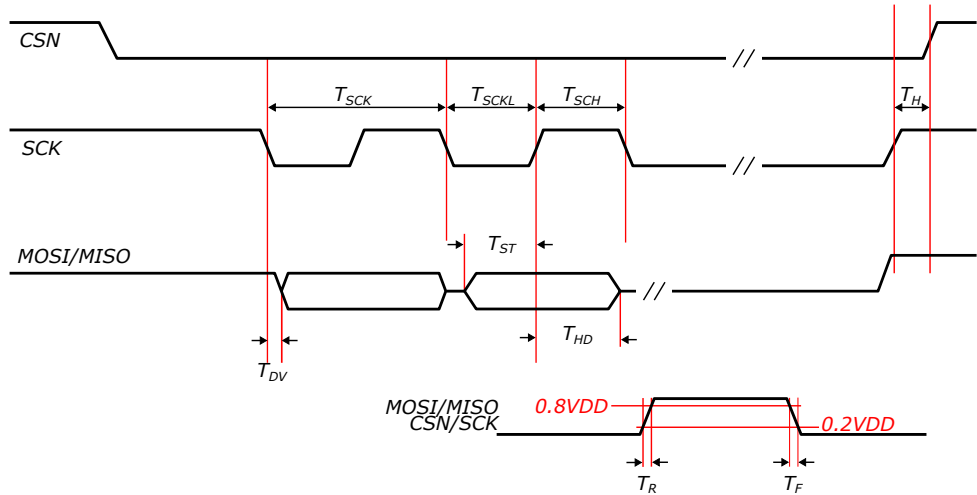


图 9: SPI 时序图

KTM5200 SPI 时序图如上图所示，表格21是 KTM5200 在 20pf 负载条件下的 SPI 时序参数。这个表格列出了每个参数的符号、参数的描述，以及在纳秒（ns）单位下的最小、典型和最大值。这些参数有助于定义 SPI 通信的时序要求，确保使用 KTM5200 产品的微控制器和外围设备之间可靠的数据传输。

符号	说明	最小值	典型值	最大值	单位
T_{SCK}	SCK 时钟周期 (SCK Clock Period)	50			ns
T_{SCKL}	SCK 低电平周期 (Low Period of SCK Clock)	25			ns
T_{SCKH}	SCK 高电平周期 (High Period of SCK Clock)	25			ns
T_H	SCK 上升沿到 CSN 上升沿时间间隔 (Time interval between SCK and CSN rising edges)	12.5			ns
T_R	数字信号上升沿时间 (Rise Time of Digital signal)		10		ns
T_F	数字信号下降沿时间 (Fall Time of Digital signal)		10		ns
T_{DV}	MISO 数据建立时间 (Data Valid Time of MISO)			15	ns
T_{ST}	MOSI 数据设置时间 (Setup Time of MOSI Data)	10			ns
T_{HD}	MOSI 数据保持时间 (Hold time of MOSI Data)	10			ns

表 21: SPI 时序参数（带有 20pf 加载条件）

7.5.2 SPI 基本参数

KTM5200 的 SPI 接口采用 Mode 3（CPOL=1, CPHA=1），基本参数如下：

- **SPI 模式：**Mode 3（CPOL=1, CPHA=1）
- **SCLK 空闲电平：**高电平
- **数据切换/采样时机：**数据在 SCLK 下降沿切换，在上升沿采样
- **命令码长度：**4 位
- **地址长度：**8 位（部分命令）
- **Idle 长度：**4 位（部分命令）
- **数据长度：**8 位（写入或读取）
- **CRC 长度：**8 位（仅读操作和特殊命令）
- **CRC 算法：**CRC 8，多项式 0x07，初始值 0x00
- **CRC 输出配置：**SPI_CRC = 1 时，CRC 结果异或 0xFF；SPI_CRC = 0 时，CRC 结果不异或，SPI_CRC 默认值为 0。

7.5.3 SPI 命令格式

SPI 命令格式如下：

- **读寄存器命令：**0011（主机发送 4 位命令码 + 8 位寄存器地址 + 4 位 Idle）
- **写寄存器命令：**0110（主机发送 4 位命令码 + 8 位寄存器地址 + 4 位 Idle + 8 位写入数据）
- **特殊命令（读取角度/状态/CRC）：**1010（主机发送 4 位命令码 + 12 位 0）
- **特殊命令（烧写 MTP）：**1100（主机发送 4 位命令码 + 12 位 0）

7.5.4 SPI 多从机并联示意图

下图为多颗 KTM5200 并联的 SPI 参考电路；单颗 KTM5200 的参考电路见前文。

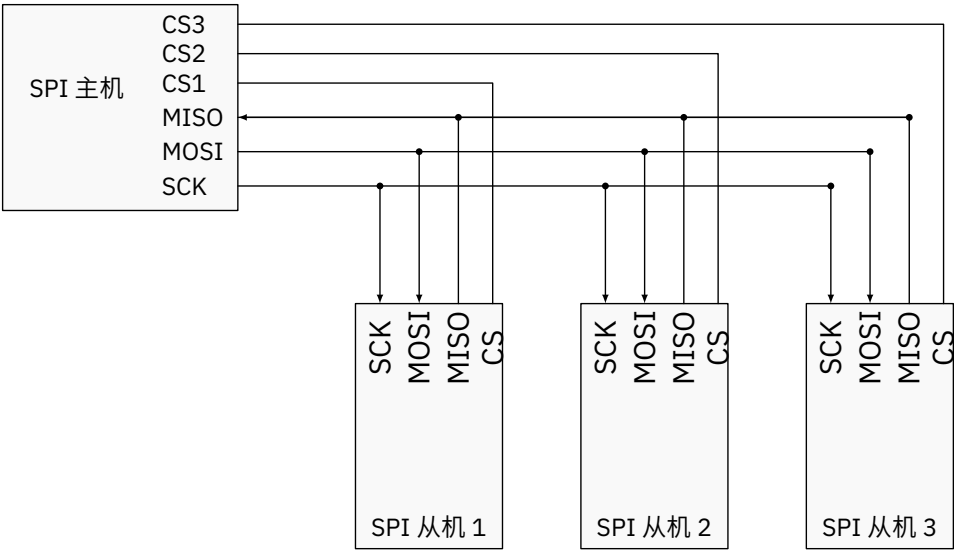


图 10: 4 线 SPI 参考电路（多芯片并联）

7.5.5 写寄存器操作

写寄存器流程如下：

1. 主机拉低 **CSN**，SPI 通信开始。
2. 主机在 **MOSI** 线上依次发送：
 - 4 位命令码（0110）
 - 8 位寄存器地址
 - 4 位 Idle（通常为 0）
 - 8 位要写入的数据
3. 从机全程不回复，**MISO** 保持高阻态。
4. 主机拉高 **CSN**，通信结束。

表 22: 写寄存器 SPI 帧格式

时钟周期	MOSI 内容	说明	MISO 内容
1-4	0110	命令码	Z
5-12	地址	8 位寄存器地址	Z
13-16	Idle	4 位空闲	Z
17-24	数据	8 位写入数据	Z
25-	-	-	Z

注意： 为了防止外部的干扰修改内部寄存器，KTM5200 具有寄存器锁定功能，如果不解锁无法写入寄存器；解锁的方法是地址 0x1A 写入 0xAA，解锁成功后读取 0x1A 寄存器，值为 0x01；系统断电后可自动上锁，无需额外的上锁操作。

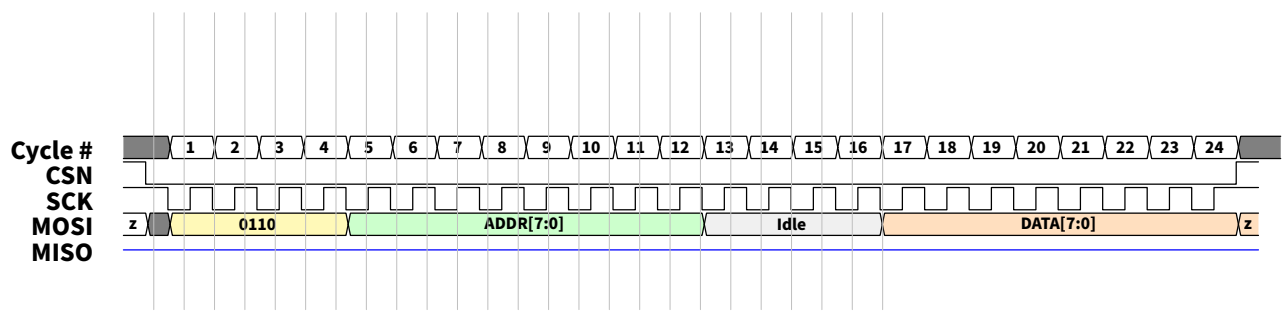


图 11: 写寄存器 SPI 时序

7.5.6 读寄存器操作

读寄存器流程如下：

1. 主机拉低 **CSN**，SPI 通信开始。
2. 主机在 **MOSI** 线上依次发送：
 - 4 位命令码（0011）
 - 8 位寄存器地址
 - 4 位 Idle（通常为 0）
3. 主机继续提供时钟，从机 **MISO** 由高阻态切换为输出：
 - 8 位寄存器数据
 - 8 位 CRC 校验数据
4. 主机拉高 **CSN**，通信结束。

表 23: 读寄存器 SPI 帧格式

时钟周期	MOSI 内容	说明	MISO 内容
1-4	0011	命令码	Z
5-12	地址	8 位寄存器地址	Z
13-16	Idle	4 位空闲	Z
17-24	—	主机继续提供时钟	8 位寄存器数据
25-32	—	主机继续提供时钟	8 位 CRC 校验
33-	—	—	Z

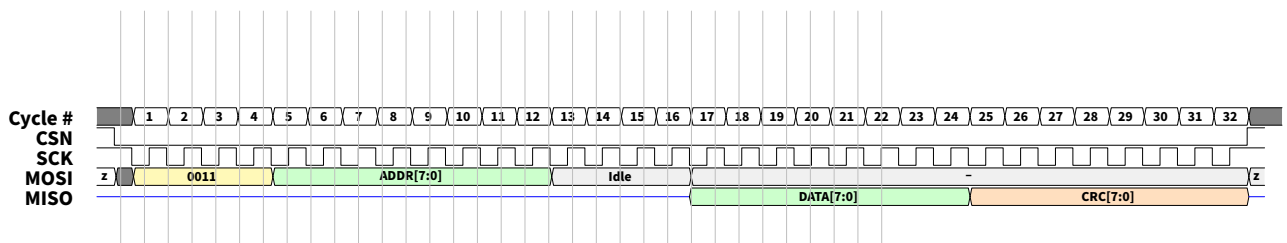


图 12: 读寄存器 SPI 时序

7.5.7 特殊命令：读取角度/状态/CRC

读取角度/状态/CRC 流程如下：

1. 主机拉低 **CSN**，SPI 通信开始。
2. 主机在 **MOSI** 线上依次发送 4 位命令码（1010），再发送 12 位 0（共 16 位）。
3. 主机继续提供时钟，**MOSI** 保持为 0（或空闲）。
4. 主机发送完 16 位后，从机 **MISO** 由高阻态切换为输出，依次输出：
 - 21 位角度数据（angle[20:0]）
 - 3 位状态数据（status[2:0]）
 - 8 位 CRC 校验数据（crc[7:0]）
5. 继续提供 **SCK** 可连续输出角度数据。
6. 主机拉高 **CSN**，通信结束。

表 24: status[2:0] 状态位说明

状态位	说明（高有效）
status[0]	转速过快报警或 Memory CRC 校验失败
status[1]	ADC 幅值报警
status[2]	芯片供电欠压报警

表 25: 读取角度/状态/CRC SPI 帧格式

时钟周期	MOSI 内容	说明	MISO 内容
1-4	1010	命令码	z
5-16	0	占位/空闲	z
17-37	0	占位/空闲	angle[20:0]
38-40	0	占位/空闲	status[2:0]
41-48	0	占位/空闲	crc[7:0]
49-	0	占位/空闲	z



图 13: 角度读取 SPI 时序

7.5.8 特殊命令：烧写 MTP

烧写 MTP 流程如下：

1. 主机拉低 **CSN**，SPI 通信开始。
2. 主机在 **MOSI** 线上依次发送：
 - 4 位命令码（1100）
 - 12 位 0（占位/空闲，无地址、无数据）
3. 主机继续提供时钟；从机接收完整命令后，**MISO** 由高阻态切换为输出，回复 0x55（01010101）。
4. 主机拉高 **CSN**，通信结束。
5. 等待 2.5s 以上，MTP 烧写完成，提前断电可能导致寄存器表错乱。

表 26: 烧写 MTP SPI 帧格式

时钟周期	MOSI 内容	说明	MISO 内容
1-4	1100	命令码	z
5-16	0	12 位 0	z
17-24	-	主机继续提供时钟	0x55 (01010101)
25-	-	-	z

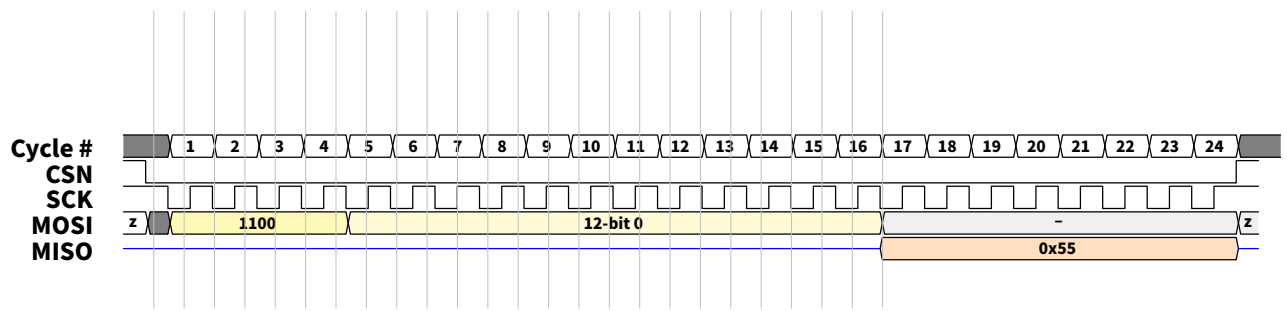


图 14: 烧写 MTP SPI 时序

8 零点设置与参数保存

KTM5200 的零点位置寄存器 ZERO[20:0] 定义了输出角度数据的 0° 位置，位宽为 21 位。设置零点有以下三种方式：

表 27: ZERO[20:0] 零点寄存器

地址	寄存器	类型
0x4B	ZERO[7:0]	E
0x4C	ZERO[15:8]	E
0x4D	RESERVEZERO[20:16]	E

表 28: 三种零点设置方式对比

方式	触发方式	写入 MTP	条件/说明
SPI 写零点寄存器	直接写入 ZERO[20:0]	否	写入即生效；如需持久保存须额外执行烧写 MTP 命令
写 ZERO_SET	向 ZERO_SET 写 1，芯片自动将当前角度写入 ZERO[20:0]	否	适合软件置零
引脚 CAL_EN	静止状态（转速 ≤ 40 RPM）下拉高 CAL_EN 引脚	是	自动烧写 MTP 地址 0x00~0x0F；受 CAL_DEGLITCH 与 ZERO_PIN_DIS 影响

注意：方式一（SPI 写寄存器）和方式二（ZERO_SET）不会将 ZERO[20:0] 的数值写入 MTP，断电后零点设置丢失。如需永久保存，须额外执行烧写 MTP 命令。方式三（CAL_EN 引脚）会自动写入 MTP，断电重启后零点保持。

8.1 利用 SPI 写 ZERO_SET 自动设置零点

将系统调整到目标 0° 物理位置后，通过 SPI 写寄存器命令向 ZERO_SET 写入 1，芯片自动将当前角度写入 ZERO[20:0]，操作完成后 ZERO_SET 自动清零。

8.2 手动计算零点并通过 SPI 指令写入 ZERO[20:0]

- (a) 首先通过 SPI 将 ZERO[20:0] 清零（写 0，以免干扰计算）；
 - (b) 通过 SPI 读取当前角度寄存器数据（或使用 1010 命令读取角度）；
 - (c) 计算目标零点数值，通过 SPI 写寄存器命令写入 ZERO[20:0]；
- 无论采用以上两种方法中的哪一种，如需将零点数据永久保存，均须额外执行一次烧写 MTP 命令。

8.3 置零功能说明

ZERO[20:0] 直写、ZERO_SET 置零以及 CAL_EN 引脚置零的行为如下。

表 29: 置零功能行为

方式	触发寄存器/引脚	是否自动写入 MTP	说明
手动写零点	ZERO[20:0]	否	角度零位立即生效；掉电后失效，需手动烧写 MTP 才能保持
软件自动置零	ZERO_SET	否	写 1 后自动抓取当前角度并置零，动作完成后 ZERO_SET 自动清零
引脚置零	CAL_EN	是	在静止或低速条件下触发可靠；按配置自动执行置零并写入 MTP

9 校准

KTM5200 提供客户端校准机制，用于保障实际安装后的精度。校准流程均包含两层核心环节：线性校准（补偿 AMR 信号的幅值/正交误差）与非线性校准（消除高阶非线性误差）。

9.1 线性校准

线性校准为 **在线迭代** 方式。系统旋转时，参数在每次过零点自动更新。通过现象校准可以自动对前端模拟信号的幅值、偏置和相位进行校准。

表 30: 线性校准关键寄存器

寄存器名称	位宽	属性	功能
LNR1_EN	1	E	第一级线性校准使能
LNR2_EN	1	E	第二级线性校准使能
LNR1_UPD	1	E	启动第一级线性参数迭代
LNR2_UPD	1	E	启动第二级线性参数迭代

9.2 非线性校准

非线性校准使用 **64 点 Golden 查找表**（寄存器地址 0x80~0xFF，共 128 字节）补偿高阶非线性误差。芯片将 360° 均分为 64 个扇区，每个扇区对应一个 16 位 Golden 角度值；查表后通过贝塞尔插值计算最终角度输出。

Golden 表可通过两种方式获取：

- **非线性自校准**：系统匀速运转时，由芯片内部算法自动计算并更新 Golden 表，无需外部参考设备。
- **非线性对拖校准**：将本芯片与高精度参考编码器对拖运行，由上位机计算误差后将修正后的 Golden 值直接写入 0x80~0xFF，精度更高。

两种方式写入同一张 Golden 表（0x80~0xFF），可互相覆盖。

9.2.1 非线性自校准

非线性自校准由芯片内部算法在系统运转过程中自动学习非线性误差，并实时更新 Golden 表。支持两种校准模式（由 ANLC_MODE 控制）：

表 31: ANLC_MODE 校准模式对比

ANLC_MODE	模式	特点
0	慢速模式	校准时间较长（800 RPM 约 60 秒），精度更高，抗噪能力强
1	快速模式	校准时间短（200 RPM 约 15 秒），收敛快，适用于低噪声工况

操作步骤：

(1) 配置校准模式：通过 SPI 设置 ANLC_MODE，选择慢速或快速模式。

- (2) 将系统平稳运行至目标转速（建议高于校准启动阈值 40 RPM，并保持速度稳定）。
- (3) 通过以下任一方式触发自校准：
- **寄存器触发**：将 CAL_REG_SET（地址 0x17）置 1 进入校准，置 0 退出；
 - **引脚触发**：CAL_EN 引脚由低电平跳变为高电平，高电平保持时间大于 CAL_DEGLITCH 设定的消抖时间。
- (4) 保持当前转速运行，直到校准成功。期间 PWM 引脚（引脚 10）输出校准状态方波：PWM_FQ = 0 时约 **3.8 Hz**，PWM_FQ = 1 时约 **1.9 Hz**，可通过占空比实时监测校准状态：

表 32: 非线性自校准状态（PWM 输出指示与 ANLC_STATUS）

ANLC_STATUS	校准状态	PWM 频率	PWM 占空比
0	未校准	正常工作频率	位置或速度信息
1	校准进行中	PWM_FQ=0: 约 3.8 Hz; PWM_FQ=1: 约 1.9 Hz	50%
2	校准失败	PWM_FQ=0: 约 3.8 Hz; PWM_FQ=1: 约 1.9 Hz	≈ 0% ($1/2^{17}$)
3	校准成功	PWM_FQ=0: 约 3.8 Hz; PWM_FQ=1: 约 1.9 Hz	≈ 100% ($1 - 1/2^{17}$)

也可通过 SPI 读取寄存器 ANLC_STATUS[1:0]（地址 0x16）获取校准状态。

- (5) 如果校准失败，请检查转速是否在设定范围内、转速是否足够稳定，并重新触发校准；
- (6) **校准成功后，如需永久保存 Golden 表：**
- **引脚触发方式**：确认 STORE_SEL = 1，校准完成后自动写入 MTP；
 - **寄存器触发方式**：校准完成后需手动执行烧写 MTP 命令（1100 命令码）；
- (7) **MTP 烧写完成后重新上电，方可进行其他操作。**

表 33: 非线性自校准关键寄存器

寄存器名称	位宽	属性	功能
NLNR_EN	1	E	非线性校准使能（= 0 时 bypass 整个模块）
CAL_REG_SET	1	D	寄存器触发校准（写 1 开始，写 0 停止）

9.2.2 非线性对拖校准

非线性对拖校准采用外部高精度参考源计算角度误差，精度通常优于自校准。推荐系统如图所示：两套互联伺服系统中，主拖电机安装高精度光电编码器作为参考角度源。

校准原理：逐点对比芯片输出角度与参考编码器角度，计算各扇区的 Golden 修正值；再通过 SPI 写寄存器命令将结果写入 0x80~0xFF，并烧写 MTP 永久保存。

操作步骤：

- (1) 将 NLNR_EN 置 0，暂时禁用非线性校准，使用原始角度数据进行采样；
- (2) 对拖系统匀速运转，上位机同步采集芯片输出角度（SPI 1010 命令）与参考编码器角度；
- (3) 在 360° 范围内均匀采样足够圈数，计算 64 个扇区各自的 Golden 角度修正值；

- (4) 通过 SPI 写寄存器命令将 64 个 Golden 值（每个 16 位）写入 0x80~0xFF；
- (5) 将 NLNR_EN 置 1，启用非线性校准，确认校准后的精度；
- (6) 精度满足要求后，执行烧写 MTP 命令（1100 命令码）永久保存 Golden 表；
- (7) 重新上电确认校准结果。

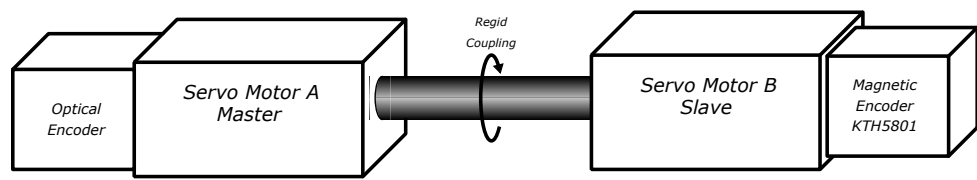


图 15: 推荐的非线性对拖校准系统

Golden 表格式：GLD_0 ~ GLD_63 为 16 位有符号数，存于 0x80~0xFF（低字节在低地址）。默认值为均匀线性分布：

$$GLD_N = n \times \frac{2^{16}}{64} = n \times 0x0400 \quad (n = 0, 1, \dots, 63)$$

两种非线性校准方式写入相同的 Golden 表，可互相覆盖，以最后一次烧写到 MTP 的内容为准。

9.2.3 EEPROM 写入行为

置零与校准在不同触发方式下的 EEPROM 写入区域如下。写入前需先完成解锁：向地址 0x1A 写入 0xAA，使 REG_WRITE_UNLOCK[7:0] 生效。

表 34: 置零触发与 EEPROM 写入区域

触发方式	关键寄存器/引脚	EEPROM 写入区域	说明
寄存器触发置零	ZERO[20:0] / ZERO_SET	—	仅修改 RAM 寄存器，不自动落盘
引脚触发置零	CAL_EN	0x40~0x4F	置零后自动写入 MTP

表 35: 校准触发与 EEPROM 写入区域

校准触发	EEPROM 写入区域	说明
寄存器触发	0x60~0xFF	校准成功后自动保存
引脚触发	0x60~0xFF	校准成功后自动保存

10 寄存器表

10.1 读写属性说明

表 36: 寄存器读写属性

属性	全称	说明
E	EEPROM	可读可写；数据存储于 EEPROM 中，断电后保持
D	Dynamic	可读可写；数据存储于寄存器中，断电后丢失
R	Read-only	只读；通常为状态或监控寄存器

注意：上电后寄存器默认处于锁定状态，必须向地址 0x1A（密码寄存器）写入 0xAA 解锁后，方可对 E/D 类型寄存器执行写操作。

10.2 寄存器总表

“默认值”列表示芯片上电默认寄存器值；“—”表示只读或由芯片内部决定的值。

表 37: 全寄存器表（KTM5200）

地址	寄存器	类型	默认值
BLK0 状态/控制寄存器（0x0C~0x1A）			
0x0C	PRODUCT_ID[7:0]	R	—
0x12	RESERVE ZERO_SET	D	0x00
0x13	DIFF_AVG[7:0]	R	—
0x14	DIFF_AVG[15:8]	R	—
0x15	DIFF_AVG[23:16]	R	—
0x16	RESERVE ANLC_STATUS[1:0]	R	—
0x17	RESERVE CAL_REG_SET	D	0x00
0x1A	REG_WRITE_UNLOCK[7:0]	D	0x00
BLK1 功能配置寄存器（0x4B~0x6B）			
0x4B	ZERO[7:0]	E	0x00
0x4C	ZERO[15:8]	E	0x00
0x4D	RESERVE ZERO[20:16]	E	0x00
0x51	ROT_DIR RESERVE	E	0x6B
0x52	LNR2_UPD LNR1_UPD LNR2_EN LNR1_EN PWM_POL PWM_SRC PWM_FQ PWM_EN	E	0x01

(续下页)

(续上页)

地址	寄存器	类型	默认值
0x54	FILTER[7:0]	E	0x66
0x55	MAG_TH[7:0]	E	0x30
0x56	HYST[7:0]	E	0x08
0x57	ABZ_LIMIT[1:0]ABZ_PHASE[1:0]Z_EDGEZ_WIDTH[2:0]	E	0x01
0x58	RESERVEWEAK_MAGRESERVEABZ_STARTABZ_DIRABZ_EN	E	0x01
0x59	ABZ_PPT[7:0]	E	0xFF
0x5A	ABZ_PPT[15:8]	E	0x7F
0x5B	UVW_PPT[5:0]IO_ORDERUVW_EN	E	0x21
0x68	DEVICE_ID[7:0]	E	0x00
0x69	DEVICE_ID[15:8]	E	0x00
0x6A	DEVICE_ID[23:16]	E	0x00
0x6B	DEVICE_ID[31:24]	E	0x00
非线性校准 Golden 表 (0x80~0xFF)			
0x80+2N	GLD_N[7:0]	E	N=0..63, 见默认分布说明
0x81+2N	GLD_N[15:8]	E	N=0..63, 见默认分布说明
0x80	GLD_0[7:0]	E	0x00
0x81	GLD_0[15:8]	E	0x04
0xFE	GLD_63[7:0]	E	0xFF
0xFF	GLD_63[15:8]	E	0xFF

上电复位后，非线性校准 Golden 表（地址 0x80~0xFF，共 64 个 16 位参数）默认呈**均匀线性分布**，作为非线性补偿曲线的初始参考值。各参数高字节 GLD_N[15:8]（位于奇数地址）从 0x04 开始，以步长 0x04 逐步递增至 0xFF（即 $GLD_N[15:8] = 0x04 \times (N+1)$ ， $N = 0 \dots 62$ ， $GLD_63[15:8] = 0xFF$ ）；低字节 GLD_N[7:0]（位于偶数地址）除最后一项 $GLD_63[7:0] = 0xFF$ 外均为 0x00。执行非线性自校准后，芯片会将补偿数据写入该区域并存储至 MTP。

注意：请勿随意修改标注为保留（RESERVE）的寄存器位，否则芯片可能进入不可恢复状态。

10.3 寄存器说明

(1) 0x12~0x1A 状态/控制寄存器

- ZERO_SET：软件置零触发位。写 1 后芯片立即将当前机械角映射为电角零点，执行完成后该位自动回到 0，适合在线对零或装配后快速标定。
- ANLC_STATUS[1:0]：非线性校准状态只读位。用于判断校准流程是否完成及是否成功，建议在校准触发后周期性轮询该字段并配合超时机制处理异常。
- CAL_REG_SET：寄存器校准触发控制位。置 1 进入校准流程，清 0 退出校准流程；用于替代引脚触发方式实现纯 SPI 控制。
- CRC_ERR：SPI 通信 CRC 异常标志位（只读）。该位被置位说明最近一次通信存在校验错误，应结合主控重发策略与链路完整性检查。
- REG_WRITE_UNLOCK[7:0]：写保护解锁密码寄存器。写入 0xAA 后才允许写 E/D 类型寄存器，建议每次关键参数批量写入前执行一次解锁并立即回读确认。

(2) 0x4B~0x4F 零点配置寄存器

- ZERO[7:0]、ZERO[15:8]、ZERO[20:16]：21 位零点偏移量。该组参数决定电角输出相对机械角的相位基准，常用于整机装配后的零位对齐。

(3) 0x50~0x52 SPI 与输出路径寄存器

- ROT_DIR：旋转方向定义位（CW/CCW）。用于统一机械方向与电角输出方向，避免系统级方向反相。
- LNR1_EN、LNR2_EN：一级/二级线性补偿使能位。用于分级开启补偿功能，便于逐步评估补偿效果。
- LNR1_UPD、LNR2_UPD：线性补偿参数更新控制位。用于触发新参数生效，建议写入参数后统一更新。
- PWM_EN、PWM_FQ、PWM_SRC、PWM_POL：PWM 输出使能、帧频、数据源与极性配置，用于对接不同 MCU 捕获链路。

(4) 0x54~0x5B ABZ/UVW 与诊断寄存器

- FILTER[7:0]：滤波器深度。
- MAG_TH[7:0]：磁场强度判定阈值。建议结合磁路实测幅值设置，以平衡灵敏度与误报率。
- HYST[7:0]：输出滞回量。用于抑制边界抖动引起的高频翻转，尤其适合低速停滞附近工况。
- ABZ_LIMIT[1:0]：AB 相输出频率上限配置位（8.192/4.096/2.048/1.024 MHz）。
- ABZ_PHASE[1:0]：Z 相相位位置选择位，用于对齐系统参考零位。
- Z_EDGE、Z_WIDTH[2:0]：Z 脉冲有效边沿和宽度配置，用于兼容不同驱动器对 Z 相脉冲定义。
- ABZ_EN、ABZ_DIR、ABZ_START：ABZ 输出使能、方向与启动绝对位置补发控制位。
- INTER_DIS、WEAK_MAG、LNR_THD[2:0]：插值/弱磁诊断与线性阈值相关控制位，用于改善异常磁场条件下稳定性。
- ABZ_PPT[15:0]：ABZ 每圈脉冲数设置（实际脉冲数 = 寄存器值 + 1），决定编码分辨率与速度反馈粒度。

- UVW_PPT[5:0]、IO_ORDER、UVW_EN：UVW 对极数、相序排列与输出使能，用于匹配电机极对数与驱动器相序。

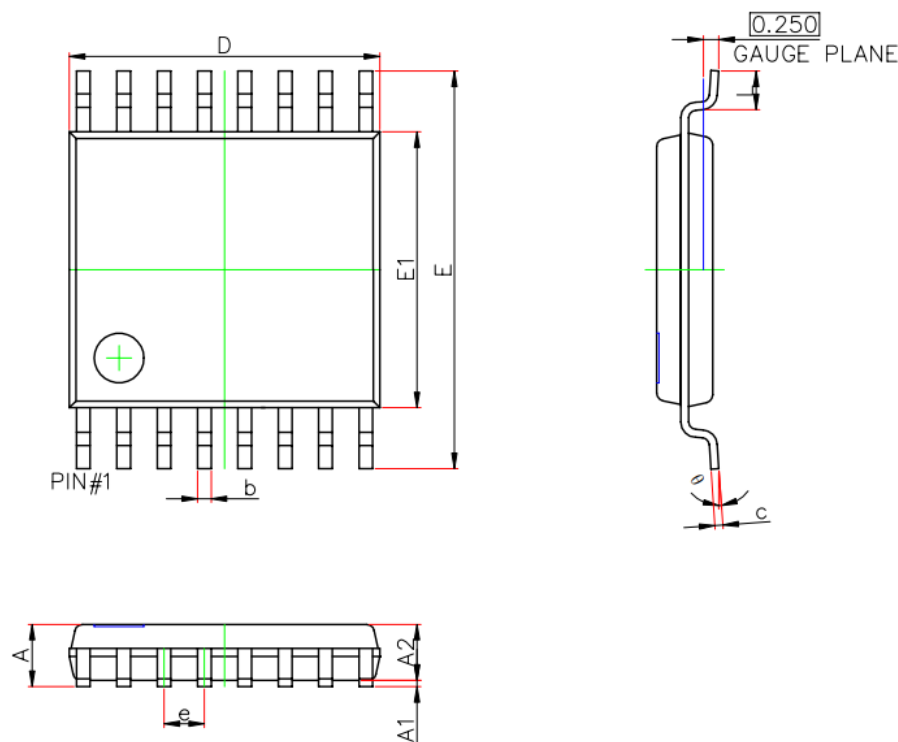
(8) 0x80~0xFF 非线性 Golden 表寄存器

- GLD_0~GLD_63：非线性补偿 Golden 表，共 64 个 16 位节点参数。参数按低字节在低地址/高字节在高地址顺序组织，校准算法会基于该表修正全角度误差曲线。

11 封装信息

KTM5200 采用 TSSOP-16 封装（16 引脚），适用于轴向安装方式。封装主要尺寸参数如下。

图 16: TSSOP-16 封装信息



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	—	1.200	—	0.047
A1	0.050	0.150	0.002	0.006
A2	0.800	1.000	0.031	0.039
b	0.190	0.300	0.007	0.012
c	0.090	0.200	0.004	0.008
D	4.900	5.100	0.193	0.201
E	6.250	6.550	0.252(BSC)	
E1	4.300	4.500	0.169	0.177
e	0.650(BSC)		0.026(BSC)	
L	0.500	0.700	0.020	0.028
θ	1°	7°	1°	7°

表 38: 型号列表

型号	安装方式	封装	包装方式
KTM5200-TP16	在轴安装	TSSOP-16	卷盘编带 (4000 颗/卷)

注：

- TSSOP-16 封装为湿敏 3 级（MSL-3）器件

12 版本历史

表 39: 版本记录

版本	日期	变更说明
0.5	2026-05-14	初版发行。

声明 Disclaimer

该技术文档由泉州昆泰芯微电子科技有限公司 (以下简称“昆泰芯”) 提供, 仅供参考。本文档中的信息按原样提供, 不附带任何明示或暗示的保证。昆泰芯对本文档中包含的信息的准确性、完整性或适用性不作任何陈述或保证。在任何情况下, 昆泰芯均不对使用或无法使用本文档中的信息而产生的直接、间接、特殊、附带或后果性损害承担责任。用户有责任确保其使用本文档中的任何信息符合所有适用的法律、法规和指南。昆泰芯保留随时更改本免责声明的权利, 而无需提前通知。

This technical document is provided by CONNTEK for informational purposes only. The information contained in this document is provided "as is" and without warranties of any kind, either expressed or implied. CONNTEK makes no representations or warranties about the accuracy, completeness, or suitability of the information contained in this document. Under no circumstances shall CONNTEK be liable for any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages arising out of the use or inability to use the information contained in this document. Users are responsible for ensuring that their use of any information contained herein complies with all applicable laws, regulations, and guidelines. CONNTEK reserves the right to make changes to this disclaimer at any time and without notice.

版权所有 Copyright

版权所有 © 泉州昆泰芯微电子科技有限公司。保留所有权利。
本文档及其内容受版权法保护, 未经昆泰芯事先书面许可, 不得以任何形式或任何方式复制或传播。

Copyright © CONNTEK. All rights reserved.

This document and its contents are protected by copyright law and may not be reproduced or transmitted in any form or by any means without the prior written consent of CONNTEK.

联系方式 Contact

总部地址:
泉州市丰泽区
华大街道体育街
华创园 B501 室

Headquarters Address
Room B501, Huachuang Park
Sports Street, Huada Street
Quanzhou City, P.R.CHINA

电话 Business Number: +86(0)755-86006609

电子邮件 Email: support@conntek.com.cn